FACULTAD POLITÉCNICA — UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · DATA SCIENCE

Inasistencia escolar en la adolescencia paraguaya

Magnitud, motivos declarados y brechas territoriales · EPHC 2022–2025

Integrantes: Matías Morínigo · César Vielman · Iván Paredes

Asignatura: Data Science · Entrega: 15 de septiembre de 2026

Fuente: DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares Continua (REG02 anual)

1. Comprensión del problema y pregunta

El problema de decisión es cómo priorizar políticas de retención escolar en el tramo 12–17 años. La EPHC pregunta al hogar si el adolescente asiste (ED08) y, si no, por qué (ED10). La unidad de análisis es la persona dentro de un hogar, y todo estadístico descriptivo va ponderado por el factor de expansión (FEX).

> ¿En qué medida la zona de residencia (urbana/rural) y el departamento se asocian con la tasa de inasistencia escolar de los adolescentes de 12 a 17 años en Paraguay, y qué motivos declaran los hogares para explicar esa inasistencia, entre 2022 y 2025?

Objetivo general: analizar esa asociación y caracterizar los motivos. En esta fase se cumplen OE1 (construir el panel) y OE2 (describir tasas y motivos). OE3 (contrastes) queda para Fase 2 y OE4 (clasificación de riesgo) para Fase 3.

2. Datos, unidad y calidad

Ítem	Valor
Archivos	REG02_EPHC_ANUAL_2022…2025.csv (en 2025 el peso se llama FACTOR)
Filas crudas	61.912 + 58.005 + 57.744 + 55.934 = 233.595 personas, todas las edades
Universo analizado	24.316 personas de 12–17 años, 2022–2025 (población ponderada: 2.460.607)
No asistentes (muestra 12–17)	1.912; en 2025: 5.758 casos de 12–17 (408 no asisten)
Unidad	Persona dentro de un hogar, en un año (corte transversal repetido, no panel)
Clave empírica	UPM + NVIVI + NHOGA + L02 + año: 0 duplicados
Cobertura	16 departamentos. Ausentes: Boquerón y Alto Paraguay (Chaco)
Descarga	Iván Paredes · 12 de septiembre de 2026 · microdatos públicos DGEEC

El único punto de fricción de calidad fue de formato: sin `decimal=','` el FEX se lee como texto y las “sumas” concatenan cadenas. En 2025 el peso se llama `FACTOR` (a veces entero) y se unifica a `FEX.2022` al cargar. Los blancos de ED08/ED09/ED10 en el archivo crudo no son faltantes: son personas fuera del universo de la pregunta educativa; se resuelven al filtrar edad 12–17. Los pesos muestrales extremos se conservaron (son diseño, no error).

3. Limpieza (bitácora resumida)

1. Renombre a nombres de trabajo (edad, zona, motivo_inasistencia, factor_expansion, …).
2. Decodificación de códigos DGEEC a etiquetas (zona, sexo, departamento, sector, motivo).
3. Filtro a 12–17 años (233.595 → 24.316).
4. Derivadas: `asiste_actualmente` / `no_asiste` colapsando ED08=19.
5. Sin imputación de motivo ni de sector: el 91,6 % de nulos en motivo es estructural (quien asiste).

Dataset limpio: `output/dataset_fase1.parquet`.

4. Resultados descriptivos

4.1 Universo y univariado

Cada edad de 12 a 17 pesa entre 16,2 % y 17,3 % (media 14,5). No se ve un hueco raro. El 58,5 % de la población representada es urbana y el 41,5 % rural; el sexo sale ~50/50. Cada año aporta alrededor de un tercio del peso. En 2024 hay menos casos de 17 años, pero el perfil agregado no se desarma.

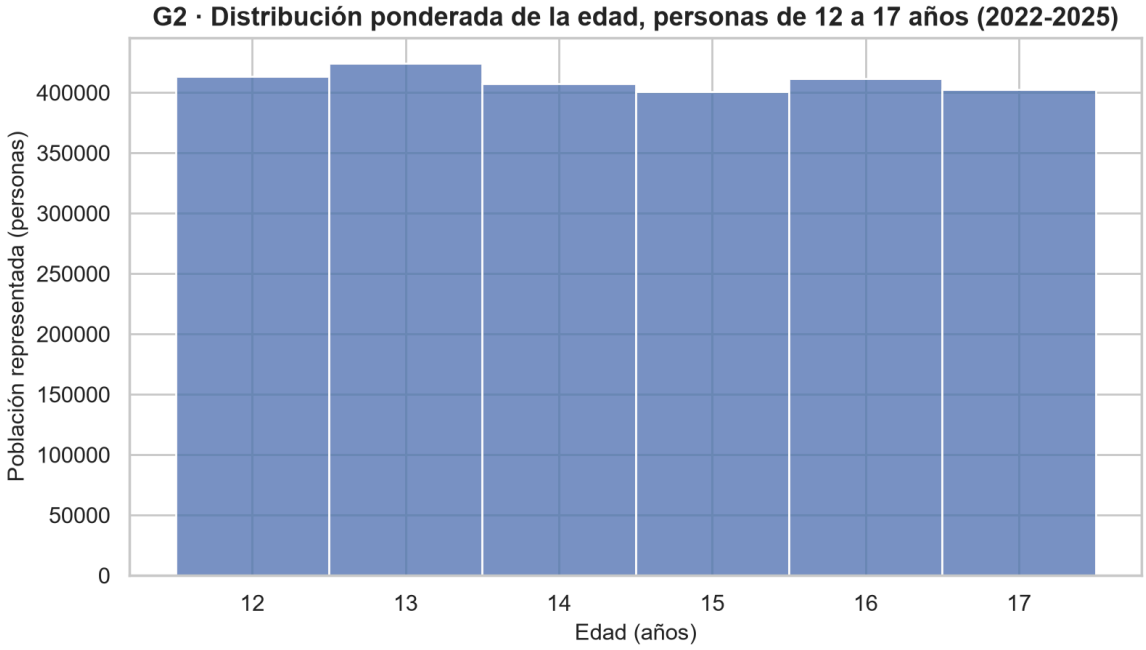


Gráfico 2. Distribución ponderada de la edad en el universo 12–17.

4.2 La tasa y la brecha de zona

Tasa nacional ponderada: **7,4 %** (8,5 % en 2022, 7,4 % en 2024, **6,3 % en 2025**). En 2022–2025, rural **11,4 %** vs. urbana **4,9 %**. Varones 8,4 %, mujeres 6,5 %.

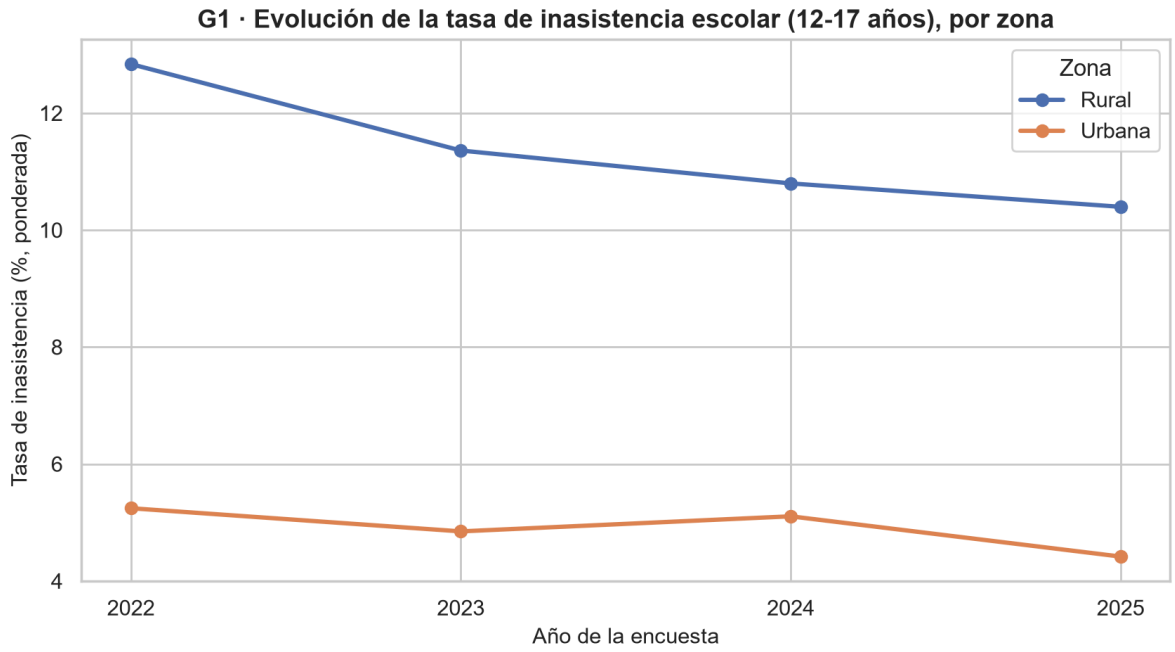


Gráfico 1. Tasa de inasistencia 12–17 años por zona, 2022–2025 (ponderada).

G1. Rural arriba los cuatro años: 12,8 % vs 5,2 % en 2022, 10,4 % vs 4,4 % en 2025. La brecha se achica porque baja el campo. En 2025 sigue más del doble.

4.3 Edad y asistencia

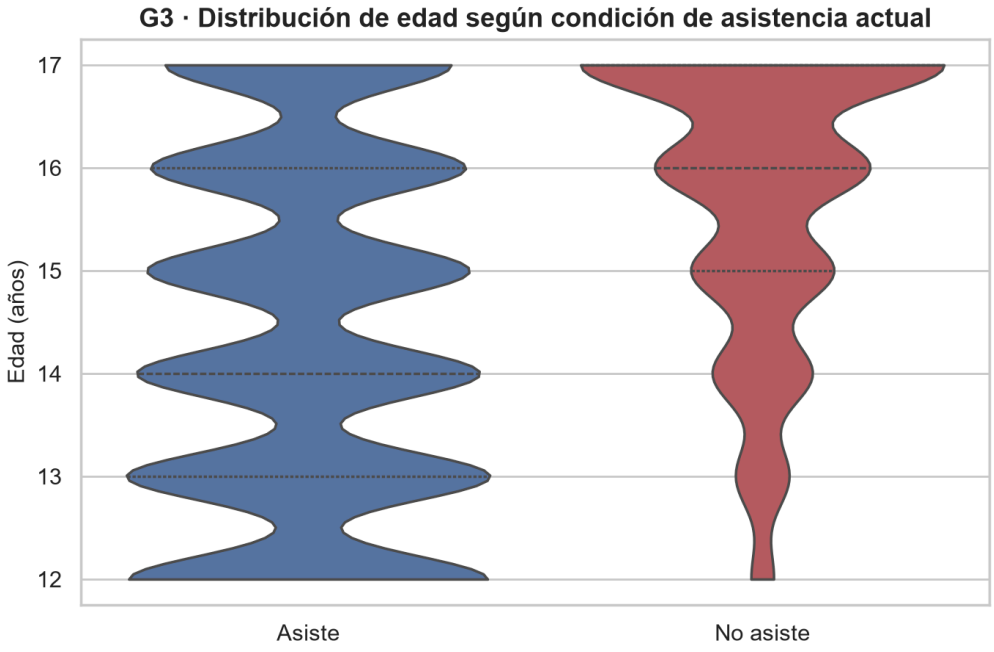


Gráfico 3. Edad según asiste / no asiste.

G3. Los que no asisten son más grandes (15,8 vs 14,4). En 2022–2025: 1,1 % a los 12 y 18,5 % a los 17 (en 2025: 0,7 % y 16,5 %). La escalera no se rompe.

4.4 Departamentos

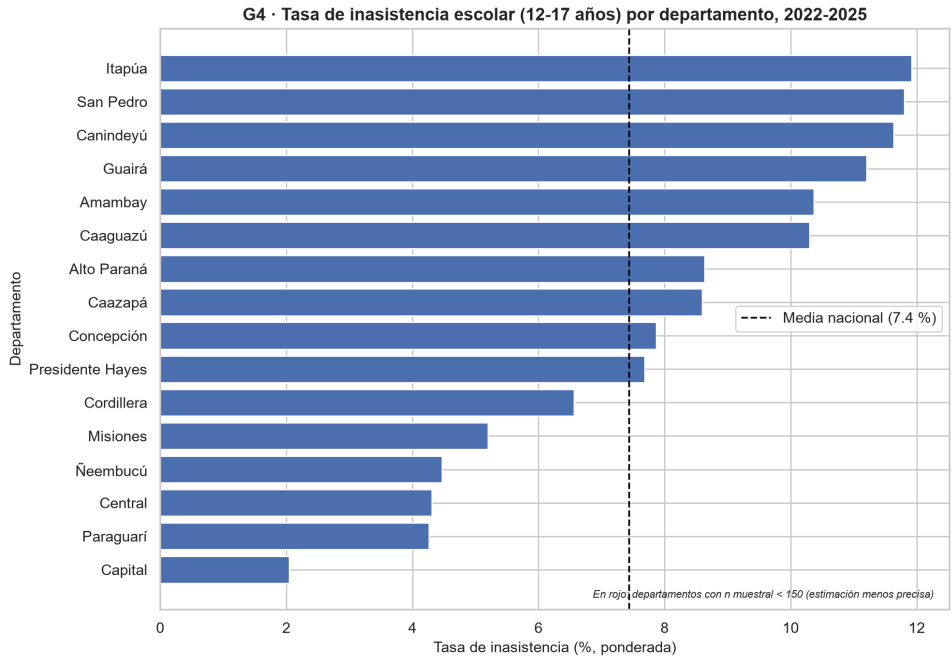


Gráfico 4. Tasa de inasistencia por departamento (media nacional 7,4 %).

G4. En 2022–2025: Itapúa 11,9 %, San Pedro 11,8 %, Canindeyú 11,6 %; Capital 2,1 % (media 7,4 %). En *solo 2025* el máximo es Canindeyú (11,7 %) e Itapúa/San Pedro bajan a ~9 %. Ñeembucú n = 618 en 2022–2025; en 2025 n = 153.

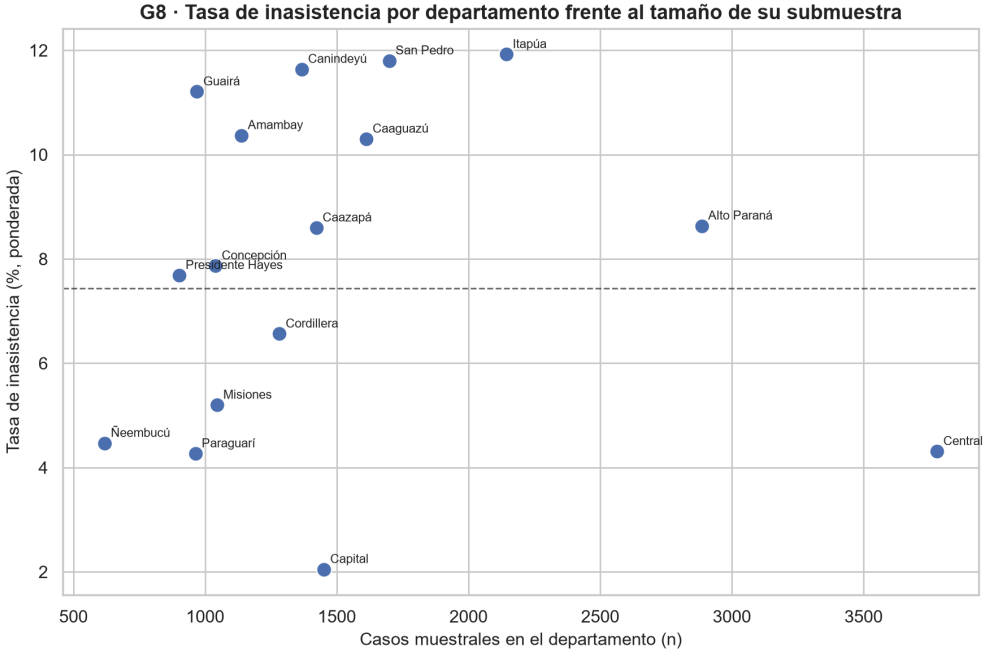


Gráfico 8. Tasa departamental frente al n muestral.

G8. Itapúa y San Pedro siguen altos con n grande (2.144 y 1.699). Central (n = 3.779) está bajo. Canindeyú 2025 no es muestra minúscula. Ñeembucú 2025 (n = 153) sí.

4.5 Motivos declarados

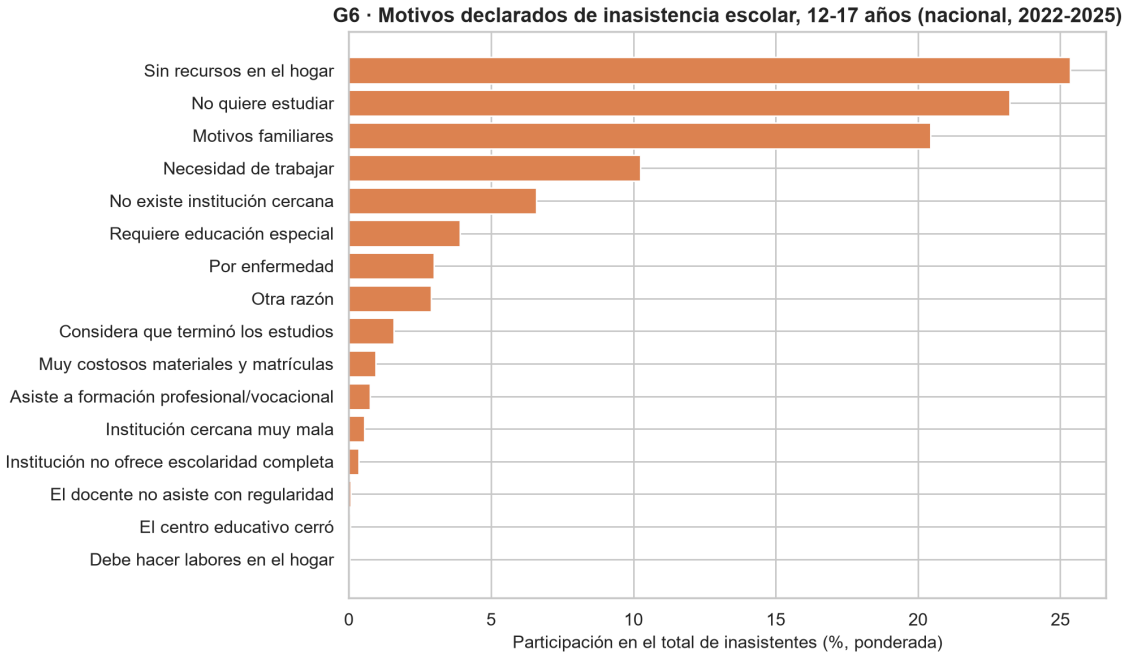


Gráfico 6. Ranking nacional de motivos de inasistencia.

G6. En 2022–2025: sin recursos 25,3 %, no quiere estudiar 23,2 %, familia 20,4 %. En **2025** el orden cambia: no quiere estudiar 27,1 % y sin recursos cae a 16,9 %. No hay “un” motivo nacional sin decir de qué años.

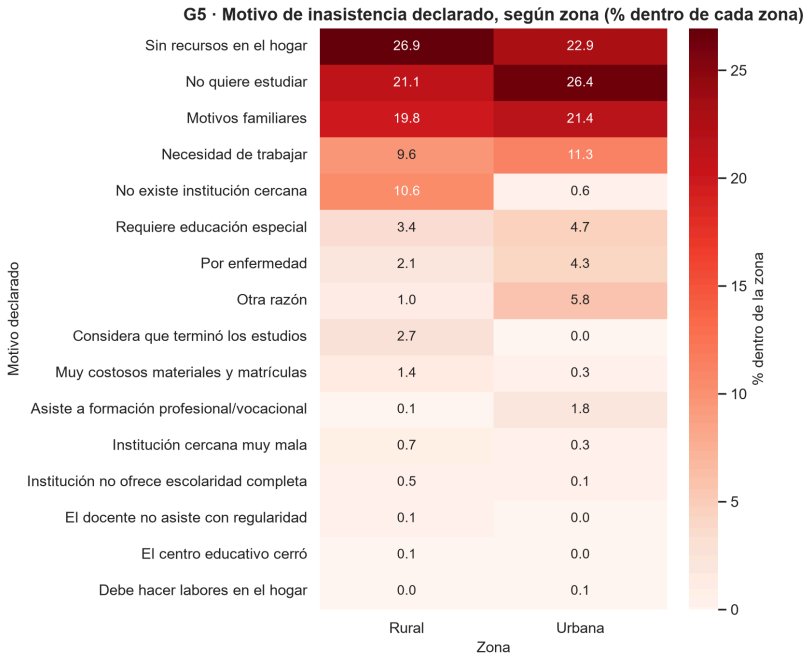


Gráfico 5. Motivo declarado según zona (% dentro de cada zona).

G5. En 2022–2025: sin recursos 26,9 % rural vs 22,9 % urbana; institución cerca 10,6 % vs 0,6 %. En 2025 urbana, sin recursos baja a 9,7 % y no quiere estudiar llega a 30 %. La oferta chica es rural; el mix plata vs no querer seguir cambia con el año.

4.6 Sector de quienes asisten

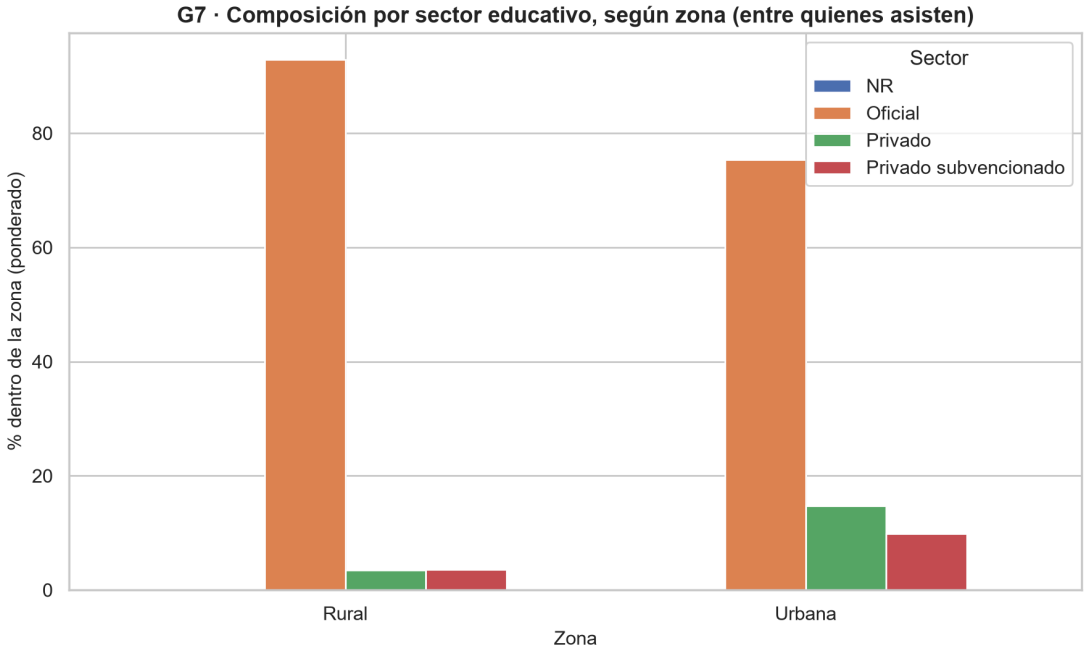


Gráfico 7. Sector educativo entre quienes asisten, por zona.

G7. De los que asisten, en el campo el 93 % está en oficial (privado + subvencionado ~7 %). En la ciudad el oficial baja a 75 % y hay un 25 % no estatal. Si en el pueblo no hay colegio cerca, tampoco hay uno privado al lado.

5. Patrones, hipótesis y límites

#	Patrón	Evidencia
P1	Rural más que duplica a urbana los cuatro años (11,4 % vs 4,9 %; 2025: 10,4 vs 4,4).	G1
P2	Edad: 1,1 % (12) → 18,5 % (17); en 2025 la escalera se mantiene más baja.	G3
P3	En 2022–2025: recursos/no quiere/familia ~69 %. En 2025 gana “no quiere estudiar” (27 %) y cae “sin recursos” (17 %).	G5, G6
P4	En 2022–2025: Itapúa, San Pedro, Canindeyú arriba; en 2025 el máximo es Canindeyú.	G4, G8
A1	Ñeembucú 2025 n = 153. Boquerón y Alto Paraguay siguen fuera.	G8, Etapa 2.6

H1 rural > urbana. **H4** sube con la edad. **H3** diferencias entre departamentos (el ranking 2025 no copia el de 2022–2025). **H2** zona × motivo. **H6** el mix de motivos 2025 ≠ 2022–2024. **H5** la brecha de zona sobrevive al controlar departamento, edad y sexo. α = 0,05; BH sobre H1–H4 y H6. Target Fase 3: `no_asiste`.

Límites: sin variables de establecimiento; no es panel; motivo autorreportado; FEX sin corrección de diseño en esta fase; chi-cuadrado exploratorio sobre población expandida infla el p-valor (V de Cramér zona×sector = 0,23 se usa solo como tamaño de asociación); resultados no extensibles al Chaco.

6. Conclusión de la Fase 1

El análisis del panel EPHC 2022–2025 (24.316 personas de 12 a 17 años, ~2,46 millones ponderadas) confirma una tasa nacional de inasistencia escolar decreciente (8,5 % → 7,4 % → 6,3 %), pero con una brecha rural-urbana persistente que no se cierra: más del doble en el campo (10,4 % vs 4,4 % en 2025). La inasistencia también crece fuertemente con la edad (1,1 % a los 12 años vs 18,5 % a los 17) y es algo mayor en varones que en mujeres.

En cuanto a los motivos, “falta de recursos” y “no querer estudiar” dominan en el período 2022–2025, pero en 2025 el orden cambia: “no querer estudiar” pasa a ser la razón principal, mientras que la falta de institución cercana sigue siendo un problema casi exclusivamente rural.

Con esto, zona, departamento y edad se confirman como variables asociadas fuertemente a la inasistencia, sin que pueda aún establecerse causalidad (no hay panel de las mismas personas ni identificación del colegio). Estas asociaciones y las hipótesis derivadas (H1–H6) quedan como base para las pruebas estadísticas formales de la Fase 2, y las variables zona, departamento, edad y sexo se establecen como predictores para el modelo de la Fase 3.

7. Reproducibilidad y uso de IA

Notebook: `notebooks/Fase1_DataScience_EPHC.ipynb`. Dependencias: `requirements.txt`. Semilla 42. Figuras G1–G8 en `output/figuras/`.

Se usó asistencia de IA para estructura, código, interpretaciones y redacción de este informe. El grupo verificó las cifras contra las salidas del notebook y declara poder responder por cada línea en la presentación. Detalle por tarea en la sección 7 del notebook.